2026 혜화여고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 원의 방정식 (중심과 반지름) · 중심 (a,b), 반지름 r ⇒ $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ · 2.80점 · 난이도 하

정답 ①

중심이 $(1,\ 2)$이고 반지름의 길이가 3인 원의 방정식은?

① $(x-1)^2+(y-2)^2=9$ ② $(x+1)^2+(y-2)^2=9$ ③ $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ ④ $(x-2)^2+(y-1)^2=9$ ⑤ $(x-2)^2+(y+1)^2=9$

1. 중심 $(1,2)$, 반지름 3을 대입한다.
2. $(x-1)^2+(y-2)^2=9 \Longrightarrow$ ①

답 ①

2 교집합의 원소의 개수 · $B=\{2,4,6,8,10\}$ · 2.80점 · 난이도 하

정답 ②

두 집합
$A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $B=\{x\,|\,x$는 10 이하의 짝수$\}$
에 대하여 $n(A\cap B)$는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $B=\{2,4,6,8,10\}$
2. $A\cap B=\{2,4\}$이므로 $n(A\cap B)=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 수직인 직선의 방정식 · 수직 ⇔ 기울기의 곱 $=-1$ · 2.80점 · 난이도 하

정답 ④

점 $(-2,\ 1)$을 지나고 직선 $5x-4y=0$에 수직인 직선의 방정식이 $ax+by+3=0$일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -20 ② -10 ③ 10 ④ 20 ⑤ 30

1. $5x-4y=0$의 기울기는 $\frac{5}{4}$ ⟶ 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{4}{5}$
2. $y-1=-\frac{4}{5}(x+2)$ ⟶ $5y-5=-4x-8$
3. $4x+5y+3=0$이므로 $a=4,\ b=5$
4. $ab=20 \Longrightarrow$ ④

답 ④

4 서로 같은 집합 · $9 \in B \Rightarrow b+6=9$ · 3.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 집합 $A=\{a,\ 2b,\ 9\}$, $B=\{4,\ 6,\ b+6\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 실수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 9는 A의 원소이므로 B에도 있어야 한다 $\longrightarrow$ $b+6=9,\ b=3$
2. 그러면 $2b=6,\ B=\{4,6,9\}$이므로 $a=4$
3. $a+b=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

5 두 직선의 수직·평행 조건 · 수직: 기울기 곱 -1, 평행: $\frac{a}{a'}=\frac{b}{b'}\neq\frac{c}{c'}$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

직선 $2x+ay-3=0$이 직선 $y=2x+5$와 수직이고 직선 $3x+(b+3)y+7=0$과 평행할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

1. $2x+ay-3=0$의 기울기 $-\frac{2}{a}$, 수직이므로 $-\frac{2}{a}\times 2=-1 \longrightarrow a=4$
2. $2x+4y-3=0$과 $3x+(b+3)y+7=0$이 평행: $\frac{2}{3}=\frac{4}{b+3} \longrightarrow b=3$
3. $ab=12 \Longrightarrow$ ①

답 ①

6 원이 되기 위한 조건 · 표준형으로 고쳐 $(\text{반지름})^2>0$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

방정식 $x^2+y^2+8x+6y+k^2=0$이 원을 나타내도록 하는 정수 k의 개수는?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $(x+4)^2+(y+3)^2=25-k^2$
2. 원이 되려면 $25-k^2>0 \longrightarrow -5<k<5$
3. 정수 k는 $-4,\ldots,4$의 9개 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

7 두 점에서 같은 거리에 있는 점 · $\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 점 $\mathrm{A}(4,\ 7)$, $\mathrm{B}(-5,\ -2)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P라 하자. 점 P를 지나고 기울기가 $-\frac{1}{4}$인 직선의 x절편은?

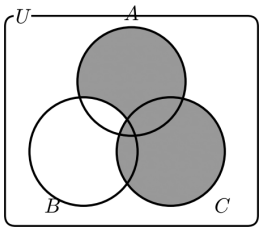
① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

1. $\mathrm{P}(0, p)$라 하면 $16 + (7-p)^2 = 25 + (p+2)^2$
2. $65 - 14p = 29 + 4p \longrightarrow p = 2$
3. 직선 $y = -\frac{1}{4}x + 2$에서 $y = 0 \longrightarrow x = 8 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 벤 다이어그램과 집합의 연산 · 색칠 = (A에서 B를 뺀 부분) $\cup C$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 중 오른쪽 벤 다이어그램에서 색칠된 부분이 나타내는 집합과 항상 같은 집합은?



① $A \cap (B \cup C)$ ② $(A - B) \cap C$ ③ $(B - A) \cup C$ ④ $(A \cap B^C) \cup C$ ⑤ $(A \cup B) \cap C^C$

1. A 중 B와 겹치는 부분은 C 안쪽만 색칠, C 전체는 색칠
2. 따라서 색칠된 부분은 $(A - B) \cup C$
3. $A - B = A \cap B^C$이므로 $(A \cap B^C) \cup C \Longrightarrow$ ④

답 ④

9 원 밖의 점에서 그은 접선 · (중심~직선 거리) = 반지름 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

점 $(-6,\ 2)$에서 원 $x^2+y^2=8$에 그은 두 접선의 y절편을 각각 n_1, n_2라 할 때, n_1+n_2의 값은? (단, n_1, n_2는 상수이다.)

① $-\frac{10}{7}$ ② $-\frac{8}{7}$ ③ $-\frac{6}{7}$ ④ $-\frac{4}{7}$ ⑤ $-\frac{2}{7}$

1. 접선: $y-2=m(x+6)$, 즉 $mx-y+6m+2=0$
2. $\frac{|6m+2|}{\sqrt{m^2+1}}=2\sqrt{2} \longrightarrow 7m^2+6m-1=0 \longrightarrow m=\frac{1}{7}$ 또는 $m=-1$
3. y절편 $6m+2$: $\frac{20}{7}$, -4
4. $n_1+n_2=\frac{20}{7}-4=-\frac{8}{7} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 배수의 집합의 포함 관계 · $A_m \subset A_n \Leftrightarrow m$이 n의 배수 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

집합 $A_n=\{x \mid x$는 n의 배수$\}$에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n은 자연수이다.)

ㄱ. $A_6 \subset A_3$
ㄴ. $A_2 \cap A_5 = A_{10}$
ㄷ. $A_4 \cup A_8 = A_4$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 6의 배수는 모두 3의 배수 $\longrightarrow A_6 \subset A_3$ (참)
2. ㄴ. 2와 5의 공배수 = 10의 배수 $\longrightarrow$ 참
3. ㄷ. $A_8 \subset A_4$이므로 $A_4 \cup A_8 = A_4$ (참)
4. ㄱ, ㄴ, ㄷ $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 무게중심과 대칭이동, 삼각형의 넓이 · 원점 대칭 $(x,y)\to(-x,-y)$, $y=x$ 대칭 $(x,y)\to(y,x)$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ①**

세 점 A(3, 5), B(−2, −1), C(−4, 2)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 점 G를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 D, 점 D를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 E라고 할 때, 삼각형 GDE의 넓이는?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $\mathrm{G}\left(\dfrac{3-2-4}{3},\dfrac{5-1+2}{3}\right)=(-1,2)$
2. $\mathrm{D}(1,-2),\ \mathrm{E}(-2,1)$
3. 넓이 $=\dfrac{1}{2}|(-1)(-2-1)+1\cdot(1-2)+(-2)(2+2)|=\dfrac{1}{2}|3-1-8|=3\Longrightarrow$ ①

답 ①

12 집합의 연산과 원소의 개수의 최대 · $B-A=\{3,6\}$, $A-B=\{1,2,4\}$ · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여
$A^C\cap(A\cup B)=\{x\,|\,x^2-9x+18=0\}$,
$A-(A\cap B)=\{x\,|\,x$는 4의 약수$\}$이다.
집합 A의 원소의 개수가 최대일 때, 집합 B의 모든 원소의 합은?

① 25 ② 27 ③ 29 ④ 31 ⑤ 33

1. $A^C\cap(A\cup B)=B-A=\{3,6\},\ A-(A\cap B)=A-B=\{1,2,4\}$
2. 남은 원소 $5,7,8$은 $A\cap B$에 넣거나 둘 다 밖에 둘 수 있다
3. A가 최대 $\longrightarrow$ $5,7,8\in A\cap B,\ B=\{3,5,6,7,8\}$
4. 합 $=29\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 중점·직선의 방정식·삼각형의 넓이 · $\mathrm{P}(a, 10-a)$로 놓고 넓이 식 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(7,\ 10)$에 대하여 선분 AB의 중점을 M이라 하자. 제1사분면 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 점 $\mathrm{C}(-1,\ 11)$과 점 M을 지나는 직선 위에 있고, 삼각형 AMP의 넓이가 14일 때, $a-b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

1. $\mathrm{M}(4,6)$, 직선 CM: 기울기 $-1 \longrightarrow y=-x+10$
2. $\mathrm{P}(a, 10-a),\ 0<a<10$
3. 넓이 $=\frac{1}{2}|3(8-a)-4(a-1)|=\frac{1}{2}|28-7a|=14 \longrightarrow a=0$ 또는 8
4. 제1사분면이므로 $a=8,\ b=2 \longrightarrow a-b=6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 원과 직선의 교점의 개수 (행렬 융합) · $d=\frac{2}{\sqrt{m^2+n^2}}$와 $r=\sqrt{2}$ 비교 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

이차 정사각행렬 A의 $(m,\ n)$ 성분 a_{mn}이 원 $x^2+y^2=2$와 직선 $mx+ny-2=0$의 교점의 개수일 때, A^2의 모든 성분의 합은? (단, $A^2=AA$이다.)

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

1. $d<\sqrt{2} \Leftrightarrow m^2+n^2>2 \longrightarrow$ 2개, $m^2+n^2=2 \longrightarrow$ 1개
2. $a_{11}=1,\ a_{12}=a_{21}=a_{22}=2$
3. $A^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}5 & 6\\ 6 & 8\end{pmatrix}$
4. 성분의 합 $=25 \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 원과 직선이 만나는 두 점, 평행이동 · 중심에서 내린 수선의 발 = 현의 중점 · 4.10점 · 난이도 상 **정답 ④**

점 $\mathrm{A}(-5,\,-1)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 B라 하자. 원 $(x+3)^2+(y+2)^2=r^2$ $(r>0)$과 직선 $y=-3x-16$이 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, $a+b+r^2$의 값은? (단, a, b, r은 상수이다.)

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. A$(-5,-1)$은 직선 위의 점, $r^2=(-5+3)^2+(-1+2)^2=5$
2. 중심 $(-3,-2)$에서 직선 $3x+y+16=0$에 내린 수선의 발: $(-4.5,-2.5)$
3. 이 점이 AB의 중점 $\longrightarrow$ $\mathrm{B}(-4,-4)$
4. $a=1,\ b=-3 \longrightarrow a+b+r^2=1-3+5=3 \Longrightarrow$ ④

답 ④

16 원 위의 점에서의 접선, 기울기가 주어진 접선 · 기울기 m인 접선: $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 $\frac{11}{3}$**

[서답형 1-1] 원 $x^2+y^2=13$ 위의 점 $(3,\,2)$에서의 접선을 l이라고 하자. 이 원에 접하고 직선 l에 수직인 직선 중 y절편이 양수인 직선의 방정식을 $y=mx+n$이라고 할 때, $n-m$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

1. l: $3x+2y=13$, 기울기 $-\frac{3}{2}$ $\longrightarrow$ 수직인 기울기 $m=\frac{2}{3}$
2. $y=\frac{2}{3}x\pm\sqrt{13}\sqrt{\frac{4}{9}+1}=\frac{2}{3}x\pm\frac{13}{3}$
3. y절편이 양수 $\longrightarrow$ $n=\frac{13}{3}$
4. $n-m=\frac{13}{3}-\frac{2}{3}=\frac{11}{3}$

답 $\frac{11}{3}$

17 합집합의 원소의 개수 (활용) · $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 4**

[서답형 1-2] 소영이네 반 학생 20명 중에서 인터넷 동영상 서비스 A에 가입한 학생은 10명, 인터넷 동영상 서비스 B에 가입한 학생은 12명, 두 서비스 중 어느 하나도 가입하지 않은 학생은 2명이다. 이때 인터넷 동영상 서비스 A와 B에 모두 가입한 학생 수를 구하시오.

1. $n(A\cup B)=20-2=18$
2. $18=10+12-n(A\cap B) \longrightarrow n(A\cap B)=4$
3. 답: 4명

답 4

18 축에 접하는 원과 대칭이동 · $O_1(r,r)$, $O_2(-r,-r)$ · 4.10점 · 난이도 중

정답 $6\sqrt{2}$

[서답형 1-3] x축과 y축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면 위에 있는 원 C_1의 중심을 O_1, 원 C_1을 원점에 대하여 대칭이동한 원 C_2의 중심을 O_2라 하자. 두 점 O_1, O_2가 곡선 $y=\frac{1}{2}(x+1)^2-5$ 위에 있을 때, 선분 O_1O_2의 길이를 구하시오.

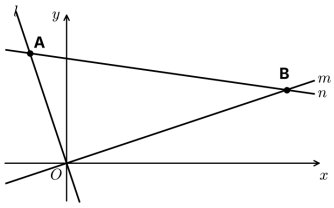
1. $O_1(r,r)$을 대입: $r=\frac{1}{2}(r+1)^2-5 \longrightarrow r^2=9$
2. $O_2(-r,-r)$도 대입하면 $r^2=9$를 같다 $\longrightarrow r=3$
3. $O_1(3,3)$, $O_2(-3,-3)$
4. $\overline{O_1O_2}=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}$

답 $6\sqrt{2}$

19 수직인 두 직선과 거리 조건 · $l\perp m$, $A(-t,3t)$, $B(6t,2t)$ · 4.40점 · 난이도 상

정답 -33

[서답형 1-4] 그림과 같이 세 직선
$l: 3x+y=0$, $m: x-3y=0$, $n: x+ay+b=0$이 있다. 직선 l과 직선 n의 교점을 A, 직선 m과 직선 n의 교점을 B라 하면, $\overline{OB}=2\overline{OA}$이다. 직선 n이 점 $(5,5)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, a, b는 상수이다.)



1. l, m의 기울기 -3, $\frac{1}{3}$ $\longrightarrow$ 서로 수직
2. $A(-t,3t)$ $(t>0)$이면 $\overline{OA}=\sqrt{10}t$, $\overline{OB}=2\sqrt{10}t \longrightarrow B(6t,2t)$
3. AB의 기울기 $-\frac{1}{7}$, $y-3t=-\frac{1}{7}(x+t)$에 $(5,5)$ 대입 $\longrightarrow t=2$
4. $A(-2,6)$, $B(12,4) \longrightarrow n: x+7y-40=0$
5. $a=7$, $b=-40 \longrightarrow a+b=-33$

답 -33

20 조건을 만족시키는 집합 구하기 · $3 \in X$, $1, 2, 4, 5 \notin X$ · 10.00점 · 난이도 중

정답 $\{3\}$, $\{3, 6\}$, $\{3, 7\}$, $\{3, 6, 7\}$

[서답형 2] 전체집합 $U = \{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A = \{x \mid x^2 - 6x + 8 = 0\}$, $B = \{1, 3, 5\}$일 때, $A \cap X = \varnothing$, $B \cap X = \{3\}$을 만족시키는 집합 X를 모두 구하시오. (단, 집합 X는 원소나열법으로 나타낼 것)

1. $x^2 - 6x + 8 = 0 \longrightarrow A = \{2, 4\}$
2. $A \cap X = \varnothing \longrightarrow 2, 4 \notin X$
3. $B \cap X = \{3\} \longrightarrow 3 \in X,\ 1, 5 \notin X$
4. $6, 7$은 넣어도 빼도 된다
5. $X = \{3\}$, $\{3, 6\}$, $\{3, 7\}$, $\{3, 6, 7\}$

답 $\{3\}$, $\{3, 6\}$, $\{3, 7\}$, $\{3, 6, 7\}$

21 내분점·평행이동·점과 직선 사이의 거리 · $l : x - 2y + 2 - a = 0$ · 11.00점 · 난이도 상

정답 8

[서답형 3] 좌표평면 위에 세 점 A(4, 1), B(−2, 7), C(6, 5)가 있다. 선분 AB를 1 : 2로 내분하는 점을 P라 하고, 직선 CP를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 직선을 l이라 하자. 점 A와 직선 l 사이의 거리가 $\sqrt{5}$일 때, 모든 a의 값의 합을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

1. $\mathrm{P}\left(\dfrac{1 \cdot (-2) + 2 \cdot 4}{3}, \dfrac{1 \cdot 7 + 2 \cdot 1}{3}\right) = (2, 3)$
2. 직선 CP: 기울기 $\dfrac{1}{2} \longrightarrow x - 2y + 4 = 0$
3. 평행이동: $(x - a) - 2(y + 1) + 4 = 0 \longrightarrow x - 2y + 2 - a = 0$
4. $\dfrac{|4 - 2 + 2 - a|}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} \longrightarrow |4 - a| = 5 \longrightarrow a = -1$ 또는 9
5. 모든 a의 합 $= 8$

답 8

22 원의 접선과 삼각형의 넓이 · 접점 구하기 + 두 접선의 교점 · 13.00점 · 난이도 상 **정답** $\frac{2}{3}$

[서답형 4] 원 $C : x^2 + y^2 = 20$에 접하고 기울기가 $\frac{1}{2}$인 직선 중 y절편이 양수인 직선 l_1과 원 C 위의 점 $\mathrm{A}_1(-4,\ 2)$에서의 접선 l_2에 대하여 원 C와 직선 l_1의 교점을 A_2, 직선 l_1과 l_2의 교점을 A_3라 할 때, 삼각형 $\mathrm{A}_1\mathrm{A}_2\mathrm{A}_3$의 넓이를 구하시오.

1. l_1: $y = \frac{1}{2}x + n$, $\frac{|n|}{\sqrt{5/4}} = 2\sqrt{5} \longrightarrow n = 5$ $(n > 0)$
2. A_2: 원점에서 $x - 2y + 10 = 0$에 내린 수선의 발 $(-2, 4)$
3. l_2: $-4x + 2y = 20$, 즉 $y = 2x + 10$
4. $\frac{1}{2}x + 5 = 2x + 10 \longrightarrow \mathrm{A}_3\left(-\frac{10}{3}, \frac{10}{3}\right)$
5. 넓이 $= \frac{1}{2}\left|\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{2}{3} - \left(-\frac{4}{3}\right)\cdot\frac{4}{3}\right| = \frac{1}{2}\cdot\frac{12}{9} = \frac{2}{3}$

답 $\frac{2}{3}$